UNISENAI

COMPUTAÇÃO
EM NUVEM

Serverless • Microsserviços • Instâncias

root@cloud:~# iniciar_aula.sh

Evolução da Arquitetura

De Monolitos a Funções

Monolítica

Tudo em um único bloco. Difícil de escalar e manter. (On-Premises)

Instâncias

Virtualização (VMs). Controle de SO, mas gestão manual. (EC2)

Microserviços

Serviços distribuídos e independentes. (CONTAINERS)

Serverless

Abstração total. Foco apenas no código e eventos. (Lambda)

💡 **Insight:** Não é uma substituição total, mas uma expansão de ferramentas. A escolha depende dos requisitos do projeto (ex: Netflix usa os três).

Instâncias (IaaS)

O Fundamento da Nuvem (EC2, Azure VMs)

Definição: Máquinas virtuais que você provisiona, configura e gerencia completamente. É como alugar um servidor físico, mas virtualizado.

- Controle total do SO (Linux/Windows)
- Instalação de qualquer software
- Configuração de rede e firewall
- $ Preço por hora/segundo (Pay-as-you-go)

+ CONTROLE TOTAL

- GESTÃO MANUAL

Tipos de Instâncias (Famílias)

General Purpose
Equilíbrio entre CPU e RAM. Web servers, Dev.

Compute Optimized
Alta performance de CPU. Batch processing, AI.

Memory Optimized
Muita RAM. Bancos de dados em memória (Redis).

Storage Optimized
Alto I/O de disco. Big Data, Data Warehouses.

Microsserviços

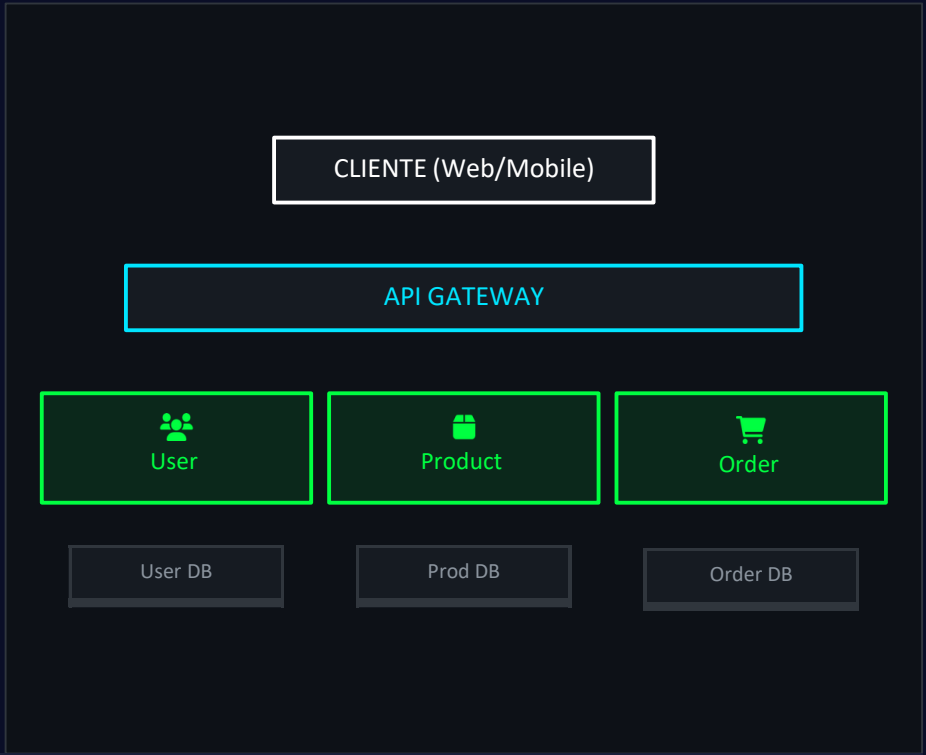
Arquitetura Distribuída através de CONTAINERS

Single Responsibility

Quebrar uma aplicação monolítica em pequenos serviços independentes, onde cada um faz **uma única coisa bem feita**.

- Comunicação via APIs (REST)
- Deploy independente
- Escalabilidade granular
- Flexibilidade tecnológica

Desafio: Complexidade operacional e latência de rede



Serverless

Abstração Total (FaaS)

Conceito: Você escreve o código, a nuvem gerencia a infraestrutura. Sem servidores para provisionar ou manter.

- Execução orientada a eventos
- Escalabilidade automática (0 a N)

lambda_function.py

```
def handler(event, context):
 data = event['body']
 return {
 "status": "processed",
 "result": process(data)
 }
```

EVENTO (HTTP/Upload)

↓

TRIGGER (Gatilho)

↓

FUNÇÃO (Código)

Trade-offs

+ Sem Ops (NoOps)

+ Deploy em segundos

- Cold Start (Latência)

- Limites de tempo (15m)

Comparativo de Modelos

Matriz de Decisão Arquitetural

Aspecto	Instâncias	Microserv.	Serverless
Controle	Total (OS)	Alto (App)	Mínimo
Escala	Manual/ASG	K8s/Auto	Automática
Custo	Por Hora	Infra+Ops	Por Uso
Ops	Médio	Alto	Baixo
Deploy	Lento	Médio	Instantâneo

Precisa de controle total do SO?

→ **Instâncias**

Sistema complexo / Múltiplos times?

→ **Microserviços**

Função simples / Evento isolado?

→ **Serverless**

Exemplo de Arquitetura Híbrida

Arquitetura Híbrida

O Melhor dos Três Mundos

> Insight: Não escolha apenas um. Use a ferramenta certa para cada parte do sistema.

Netflix

EC2/VMs: Streaming de vídeo (Workload pesado e constante).

Microserviços: Recomendações, Catálogo, Perfis de usuário.

Serverless: Processamento de eventos, logs, codificação de mídia.

Arquitetura Distribuída

Uber

Instâncias: Core de Matching (Motorista/Passageiro) em tempo real.

Microserviços: Pagamentos, Histórico de corridas, Avaliações.

Serverless: Notificações Push, Webhooks de integração, Marketing.

Escala Global

Casos de Uso Práticos

Quando utilizar cada paradigma?

Instâncias

Bancos de Dados
MySQL, PostgreSQL, Oracle (Persistência)

Apps Monolíticas
Legacy, ERPs, CMS (Wordpress)

Cache Servers
Redis, Memcached (Alta Performance)

Microserviços

E-commerce
Catálogo, Carrinho, Pagamento (Escala Indep.)

Redes Sociais
Feed, Chat, Notificações (Complexidade)

Fintechs
Core Banking, Anti-fraude (Resiliência)

Serverless

Processamento
Resize de imagens, Conversão de vídeo

Cron Jobs
Backups, Relatórios agendados

Webhooks
Integrações, Chatbots, IoT Events

Arquitetura de Referência

Exemplo visual de como recursos de computação, armazenamento e serviços gerenciados se integram em uma arquitetura de nuvem moderna.

Atividade Prática

Qual arquitetura você escolheria?

> Analise os requisitos e defina: Instâncias, Serverless ou Microserviços?

Cenário A

Sistema bancário legado (Cobol/Java) que precisa migrar para nuvem **sem reescrever código**. Exige controle total do SO.

INSTÂNCIAS

Cenário B

Startup de processamento de imagens. Tráfego **imprevisível** e picos altos. Orçamento apertado (pagar só pelo uso).

SERVERLESS

Cenário C

App global complexo (Uber). 50+ times de dev. Precisa de **deploy independente** de funcionalidades.

MICROSERVIÇOS

Resumo da Sessão

O que aprendemos hoje?

- **Instâncias:** Controle total, ideal para legados e bases de dados.
- **Microsserviços:** Complexidade necessária para escala massiva.
- **Serverless:** Velocidade de desenvolvimento e custo zero ocioso.

HANDS-ON

Hora do Código

```
user@cloud:~$mkdir meu-primeiro-servidor
```

UNISENAI

DEPARTAMENTO REGIONAL DE SÃO PAULO

www.sp.senai.br